瀬尾研究室紹介2023

瀬尾亨
seo.t.aa(at)m.titech.ac.jp

東京工業大学　環境・社会理工学院
土木・環境工学系　土木工学コース

2023-03

Tokyo Tech

研究室の概要

- 新しい交通技術をより良い社会の実現に向かって使う方法を，理論とデータに基づき研究しています
  - 交通技術例：自動運転，コネクティッドカー，ライドシェアリング

- 重視する能力
  - 原理原則に基づく論理的思考
  - プログラミングによる実装
  - 知的好奇心，遊び

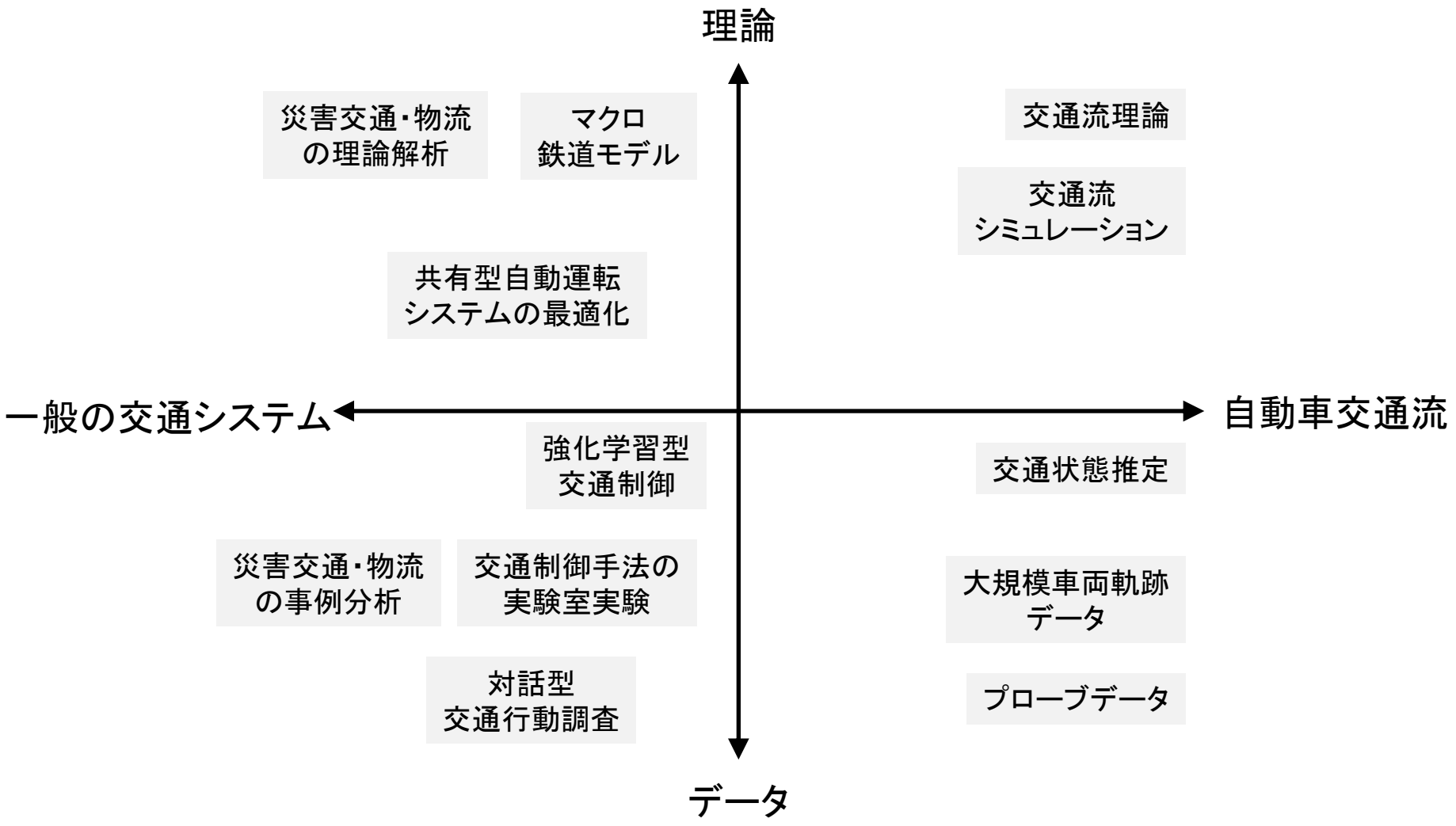
- メンバー（2022/4時点）
  - 准教授：瀬尾亨
  - 助教：河瀬理貴
  - 秘書：1
  - 博士課程学生：2
  - 修士課程学生：8

研究の方向性

- 交通工学では，この分野特有の現象についての多種多様な理論が存在する
- 近年，情報の分野でデータサイエンス（例：ビッグデータ，機械学習）の発展が著しい
- データサイエンスを，交通工学理論への理解があって初めてできるような形で上手に活用する
- 特に，情報との親和性が高い新たな交通技術（例：自動運転，コネクティッドカー）や，社会的重要性の高い災害対策などを対象とし，新たな学問分野を切り開く

交通工学とデータサイエンスの融合

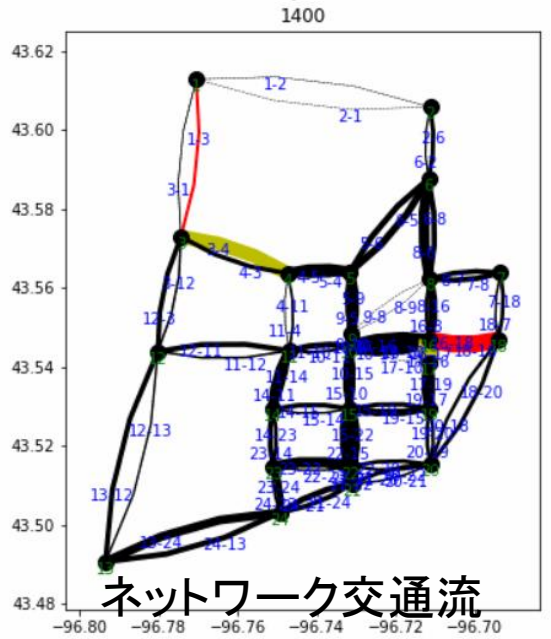
主な研究テーマ


理論
災害交通・物流
の理論解析
マクロ
鉄道モデル
交通流理論
交通流
シミュレーション
共有型自動運転
システムの最適化
一般の交通システム
自動車交通流
強化学習型
交通制御
交通状態推定
災害交通・物流
の事例分析
交通制御手法の
実験室実験
大規模車両軌跡
データ
対話型
交通行動調査
プローブデータ
データ

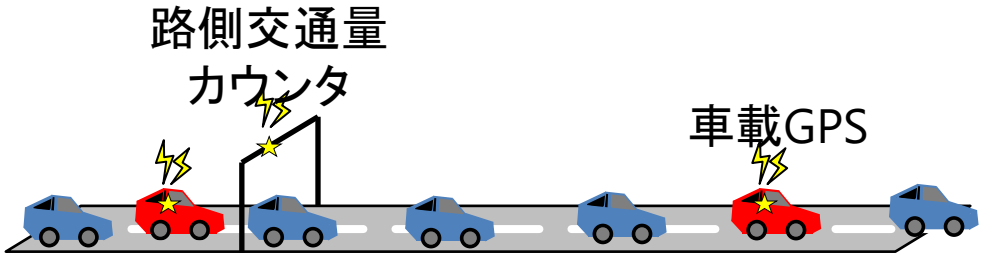
交通状態推定

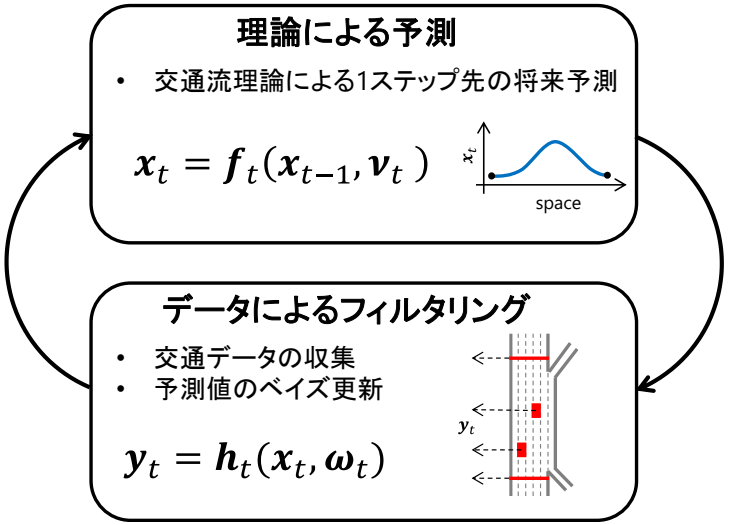
- 断片的なデータに基づく道路ネットワーク上の自動車交通流の詳細な状態の推定
  - データ例：路側交通量カウンタ，車載GPS
  - 交通マネジメントのための基礎情報

- 物理モデルとデータの融合：データ同化
  - 交通流の時空間ダイナミクスを記述する交通流理論
  - 大量だが不完全・不正確なデータ



ネットワーク交通流

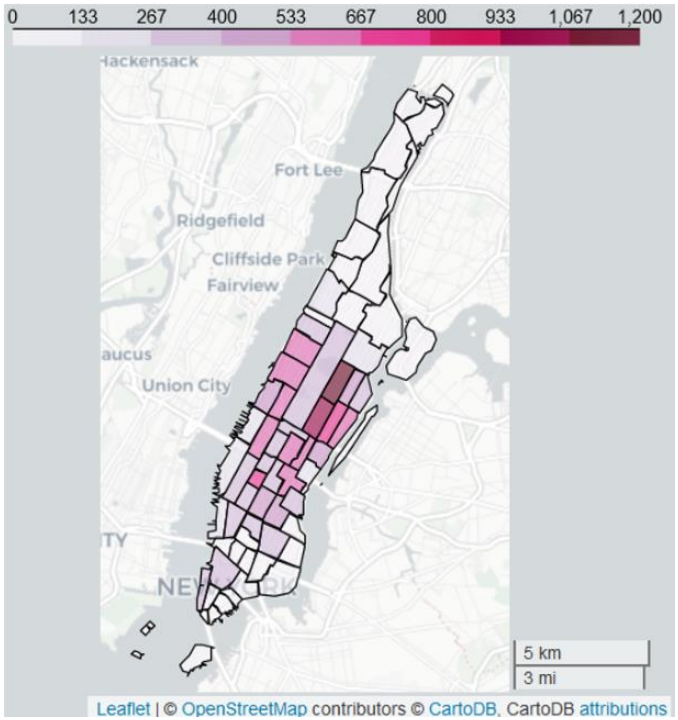




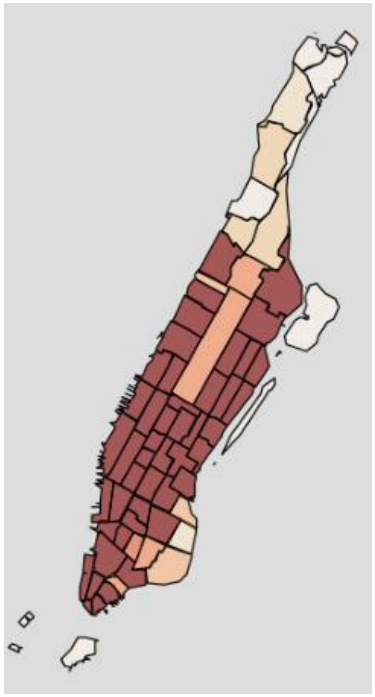
データ同化

次世代交通システムのモデル化と解析

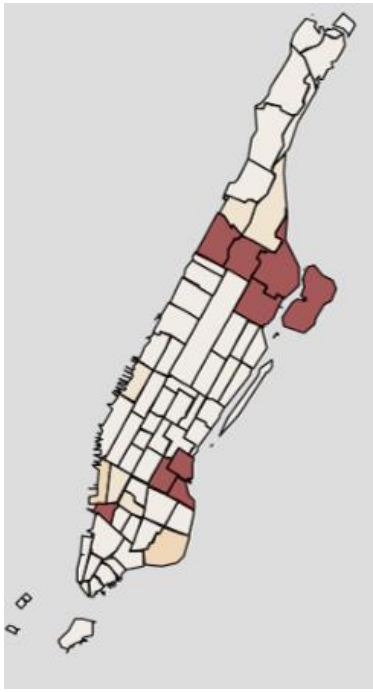
- 共有型完全自動運転システムの最適設計問題
  - 全ての車が自動運転で共有されるシステム（≒ロボットタクシー）の配車・乗客配分・インフラ整備
- システムの運行規範と効率性の分析
  - 旅行者利益 vs 事業者利益 vs 社会的利益
  - マーケットの形態（≒政策）に応じて交通・インフラの状況はどう変わるか？



NYCの全タクシーから得た
乗客需要データ



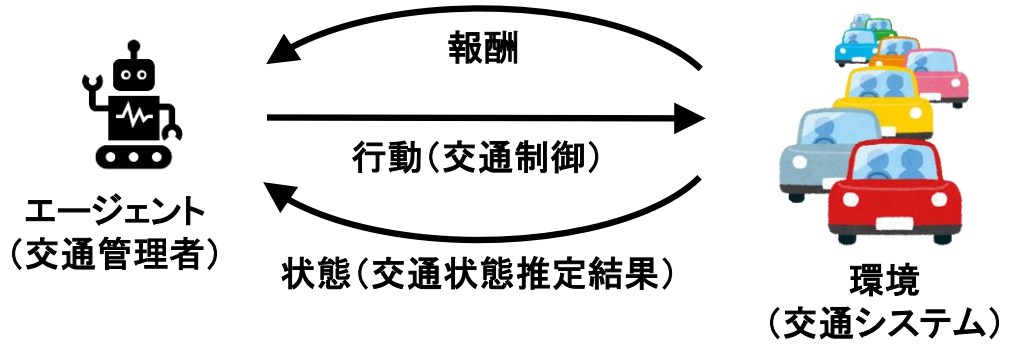
交通事業者の利益を
最大化した場合の
道路インフラ分布

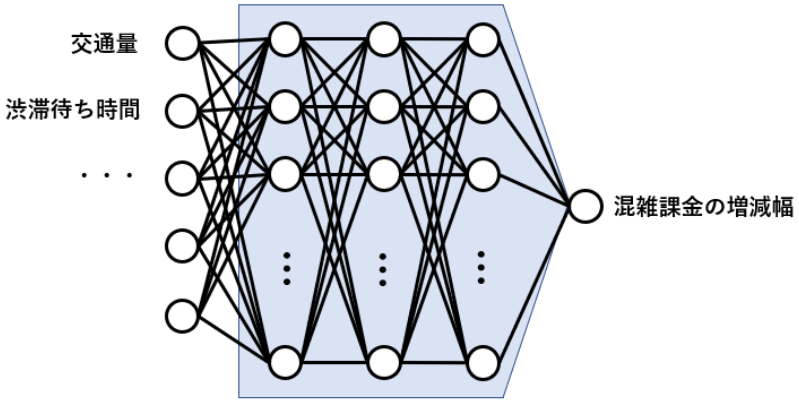


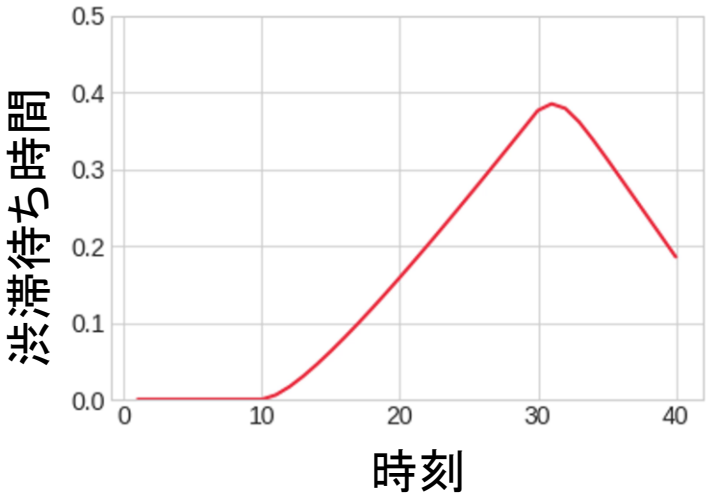
インフラ整備量を
最小化した場合の
道路インフラ分布

交通制御

- 強化学習（機械学習の一種）の交通制御への応用
  - 人間が制御手法を設計するのではなく，AIが自分で効率の良い制御手法を発見する
  - 混雑課金への応用



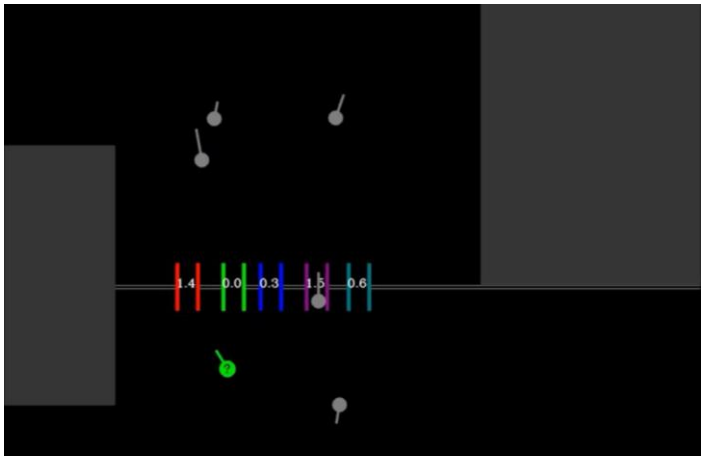




旅行者行動分析

- 深層学習と行動モデルによる自動車・歩行者追跡
- 画像解析データに基づく歩行者行動のモデル化



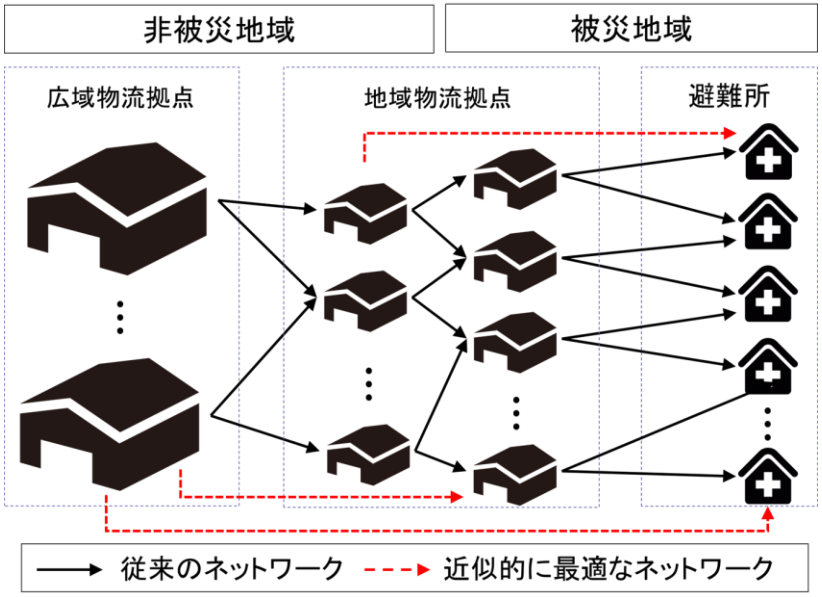


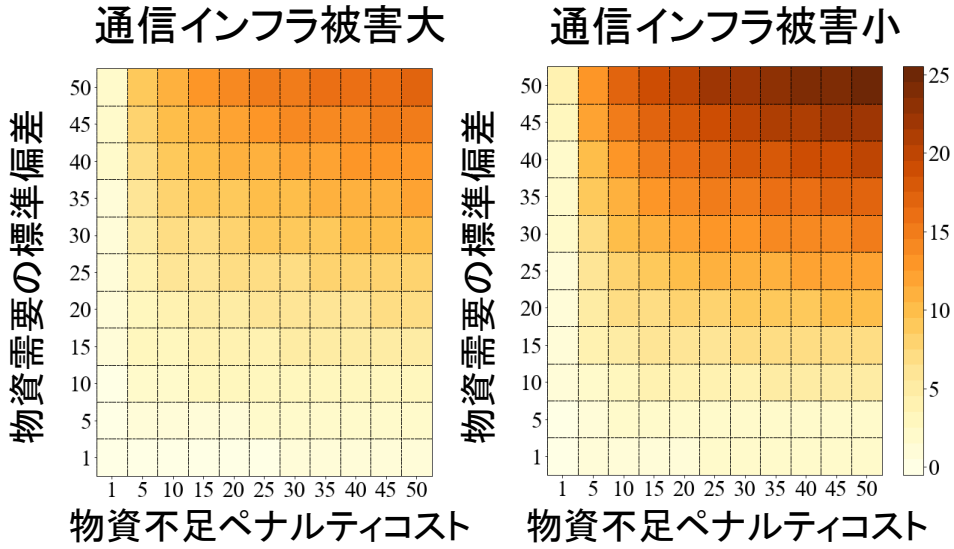
- スマートフォンと機械学習による旅行者行動調査

災害時の交通・物流（河瀬助教）

- 道路・通信インフラの損傷に頑健な交通・物流システムの構築
  - 脆弱性評価：被害によりシステムの効率性はどの程度低下する？
  - 最適制御：被害状況に応じた最適な車両・ヒト・モノの流れとは？

  → 最適制御・脆弱性評価に基づきインフラ整備・復旧計画





プッシュ型物資支援ネットワークの近似解

通信インフラ被害に応じた
最適な在庫レベル

主な論文

- 交通状態推定:
  - Traffic state estimation on highway: A comprehensive survey
- 次世代交通システムのモデル化と解析:
  - Multi-objective linear optimization problem for strategic planning of shared autonomous vehicle operation and infrastructure design
  - 多目的線形計画法による共有型自動運転システムの戦略的設計
- 交通制御:
  - Optimal Pricing for Departure Time Choice Problems with Unknown Preference and Demand: Trial-and-error Approach
  - 強化学習を用いたデータ駆動型の動的混雑課金の最適化手法
- 旅行者行動分析:
  - Interactive online machine learning approach for activity-travel survey
  - プローブパーソン調査のための逐次学習による交通目的推定法
- 災害時物資支援:
  - Optimal Stochastic Inventory-Distribution Strategy for Damaged Multi-Echelon Humanitarian Logistics Network
  - 情報の不確実性を考慮した救援物資の在庫輸送戦略の数理解析

- 序論と結論は学部3年の知識があれば大体理解できると思います

最近の学位論文

- **博士論文**
  - Dahiya, Garima：Fundamental diagrams and traffic state estimation methods: analysis and modeling using Zen Traffic Data，2022年度
- **修士論文**
  - 山下直哉：往復トリップを考慮したライドシェアと従来型公共交通の手段分担率の数理的分析，2022年度
  - Lee, Inho：Macroscopic Fundamental Diagramを用いた大規模工事時の交通シミュレーション，2022年度
  - Zhong, Hengyi：車両軌跡データのみからの縮約道路ネットワーク生成，2022年度
  - 佐藤公洋*：深層強化学習を用いた動的ネットワーク混雑課金，2021年度
  - 酒井健吾*：プローブカー周辺情報に基づく車線別交通状態推定手法，2020年度
- **学部卒業論文**
  - 小田紘生：プローブカーデータとスパースモデリングに基づく区間別流率密度関係の推定，2022年度
  - 藤川喜紀：深層強化学習を用いた動的混雑課金の最適化手法，2022年度
  - 小松優太：ライドソーシングサービスを導入した地方交通システムの均衡分析，2022年度
  - 金森勇輝：機械学習によるOD情報を用いない道路ネットワーク上の分岐率の短期将来予測，2021年度
  - 丸山稜太：共有型自動運転システムの多目的最適化：BRTと利用者最適配分との統合，2021年度
  - 文山草*：Link Transmission Modelと移動体観測を組み合わせた交通状態推定手法の開発と検証，2020年度
  - 佐藤公洋*：強化学習を用いたデータ駆動型の動的混雑課金額決定手法，2019年度
  - 酒井健吾*：超小型衛星画像を想定した車両密度推定手法，2018年度

研究室の方針

- 研究の基本的な流れ
  1. 基礎理論の勉強
  2. 最新論文の勉強
  3. 手法の定式化
  4. プログラミングによる実装
  5. 実データ，シミュレーション，実験などによる分析
  6. 考察と改良
  7. 論文執筆

- プログラミングは必須．最初は全くできなくてもOKで，研究しながら身に着けてもらいます
- ゼミなどを除き時間の使い方は自由．きちんと結果が出るならどうやっても良いという考え方
- 自分で考える力を重視します

研究室の方針

- 研究室ゼミ
  - 学生主体のゼミ：週一程度
    - 教科書・論文の輪読，プログラミング学習
    - 6月くらいまで
  - 研究室全体でのゼミ：週一程度
    - 研究進捗報告
  - 教員との一対一打ち合わせ：必要に応じて

- Transport Studies Unit
  - 東工大の交通系・土木計画系研究室（屋井研，室町研，花岡研，瀬尾研）からなるグループ
  - 年2回程度大規模な合同ゼミ

- 学外活動
  - 海外を含む学会発表
  - 各種勉強会